第五章：电磁波的辐射

目录

- 电磁波的矢势、标势
- 推迟势
- 多级矩展开
- 磁偶极矩辐射与电四极辐射
- 天线辐射

电磁波的矢势、标势

1. 电磁场的势

真空中的电磁场

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{E}=\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla\times\vec{E}=-\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t} \\ \nabla\cdot\vec{B}=0 \\ \nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{J}+\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial\vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

- 由于$\nabla\cdot\vec{B}=0$，可以引入矢势$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$
- 将$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$代入第二条方程可得：

$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\vec{A})$$

即：

$$\nabla\times\left(\vec{E}+\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right)=0$$

- 引入标势 $\vec{E}+\dfrac{\partial\vec{A}}{\partial t}=-\nabla\varphi$

因此可得：

$$\begin{cases} \vec{E}=-\nabla\varphi-\dfrac{\partial\vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B}=\nabla\times\vec{A} \end{cases}$$

先求势（四分量），再求场（六分量）

电磁波的矢势、标势

不一定非得先求势，可以直接利用格林函数方法求解

- 对Maxwell方程组第二条方程做旋度可得：

$$\nabla\times\left(\nabla\times\vec{E}\right)=-\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\times\vec{B}\right)$$

利用第四条方程$\nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{J}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$

$$\nabla\times\left(\nabla\times\vec{E}\right)=-\frac{\partial}{\partial t}\left(\mu_0\vec{J}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right)=-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{E}-\mu_0\frac{\partial\vec{J}}{\partial t}$$

$$\nabla\times\left(\nabla\times\vec{E}\right)+\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{E}=-\mu_0\frac{\partial\vec{J}}{\partial t}$$

考虑时谐场$\frac{\partial}{\partial t}\rightarrow -i\omega$

$$\nabla\times\left(\nabla\times\vec{E}\right)-\frac{\omega^2}{c^2}\vec{E}=i\omega\mu_0\vec{J}$$

- 单位电流产生得场作为格林张量函数 $\nabla\times\left(\nabla\times\overleftrightarrow{G}\right)-\frac{\omega^2}{c^2}\overleftrightarrow{G}=\overleftrightarrow{I}\,\delta(\vec{r}-\vec{r}')$

- 任意电流分布产生得电场 $\vec{E}=i\omega\mu_0\int_V\overleftrightarrow{G}(\vec{r},\vec{r}')\cdot\vec{J}(\vec{r}')dV$

电磁波的矢势、标势

2. 规范变换和规范不变性

- 给定矢势$\vec{A}$，标势φ，电磁场确定，但是$(\vec{E},\vec{B})$可以对应于不同的$(\vec{A},\varphi)$
- 对于任意函数ψ，做如下变换

$$\begin{cases}\vec{A}\to\vec{A}'=\vec{A}+\nabla\psi\\ \varphi\to\varphi'=\varphi-\dfrac{\partial\psi}{\partial t}\end{cases}$$

$$\nabla\times\vec{A}'=\nabla\times\left(\vec{A}+\nabla\psi\right)=\nabla\times\vec{A}=\vec{B}$$

$$-\nabla\varphi'-\frac{\partial\vec{A}'}{\partial t}=-\nabla\varphi+\nabla\frac{\partial\psi}{\partial t}-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial t}\nabla\psi=-\nabla\varphi-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}=\vec{E}$$

- $(\vec{A},\varphi)$与$(\vec{A}',\varphi')$对应于同一电磁场，任一组$(\vec{A},\varphi)$成为一种规范，当势做规范变换时，物理量与物理规律保持不变，称之为规范不变性
- 规范不唯一的来源势未给定$\nabla\cdot\vec{A}$
- 两种常用的规范：（1）库伦规范 $\nabla\cdot\vec{A}=0$ ($\vec{A}$无源），$\vec{E}=-\nabla\varphi-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$

  （2）洛伦兹规范 $\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0$

  势方程对称、相对论协变

电磁波的矢势、标势

3. 达朗贝尔方程

$$\begin{cases}\vec{E} = -\nabla\varphi - \dfrac{\partial\vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \nabla\times\vec{A}\end{cases}$$

- 由Maxwell方程第一条

$$\nabla\cdot\vec{E} = \nabla\cdot\left(-\nabla\varphi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right) = -\nabla^2\varphi - \frac{\partial}{\partial t}(\nabla\cdot\vec{A}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

- 由Maxwell方程第四条

$$\nabla\times\vec{B} = \nabla\times(\nabla\times\vec{A}) = \nabla(\nabla\cdot\vec{A}) - \nabla^2\vec{A} = \mu_0\vec{J} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(-\nabla\varphi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right)$$

$$= \mu_0\vec{J} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{A}$$

$$\begin{cases} -\nabla^2\varphi - \dfrac{\partial}{\partial t}(\nabla\cdot\vec{A}) = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla(\nabla\cdot\vec{A}) - \nabla^2\vec{A} = \mu_0\vec{J} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{A}\end{cases}$$

- 若采用库伦规范$\nabla\cdot\vec{A} = 0$

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla^2\vec{A} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial\nabla\varphi}{\partial t} = -\mu_0\vec{J}\end{cases}$$

库伦势

电磁波的矢势、标势

- 若采用洛伦兹规范$\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0$

$$\begin{cases}\nabla^2\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}\\ \nabla^2\vec{A}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}=-\mu_0\vec{J}\end{cases}$$

$$\begin{cases}-\nabla^2\varphi-\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\cdot\vec{A})=\frac{\rho}{\varepsilon_0}\\ \nabla(\nabla\cdot\vec{A})-\nabla^2\vec{A}=\mu_0\vec{J}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{A}\end{cases}$$

此时$(\vec{A},\varphi)$满足的方程具有相同的形式，称之为达朗贝尔方程，非齐次波动方程，自由项为源（电荷、电流）。

$$(\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})\begin{pmatrix}\varphi\\ \vec{A}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{\rho}{\varepsilon_0}\\ -\mu_0\vec{J}\end{pmatrix}\qquad \nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0$$

达朗贝尔方程

电磁波的矢势、标势

例1：求平面电磁波的势

对于平面电磁波，无源项，满足

$$\begin{cases}\nabla^2\varphi-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=0\\ \nabla^2\vec{A}-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}=0\end{cases}$$ 其平面电磁波解为： $$\begin{cases}\varphi=\varphi_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}\\ \vec{A}=\vec{A}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}\end{cases}$$

满足洛伦兹规范条件$\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0$，即$\varphi_0=\frac{c^2}{\omega}\vec{k}\cdot\vec{A}_0$

因此给定$\vec{A}_0$，可以确定电磁场

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}=i\vec{k}\times\vec{A}$$

$$\vec{E}=-\nabla\varphi-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}=-i\vec{k}\varphi+i\omega\vec{A}=-i\vec{k}\left(\frac{c^2}{\omega}\vec{k}\cdot\vec{A}\right)+i\omega\vec{A}=-\frac{ic^2}{\omega}[\vec{k}(\vec{k}\cdot\vec{A})-k^2\vec{A}]$$

$$=-\frac{ic^2}{\omega}\vec{k}\times(\vec{k}\times\vec{A})=-\frac{c^2}{\omega}\vec{k}\times\vec{B}=-c\hat{k}\times\vec{B}$$

电磁波的矢势、标势

平面电磁波只是依赖于矢势的横向部分$\vec{k}\times\vec{A}$，因此对$\vec{A}_0$加上$\alpha\vec{k}$（纵向部分），同时对φ_0加上$\alpha\omega$，不影响电磁场的数值，因此即采用洛伦兹规范，$(\vec{A},\varphi)$也不唯一，最简单的旋转让$\vec{A}$的纵向部分为0，即$\vec{k}\cdot\vec{A}=0$，则有$\varphi_0=\frac{c^2}{\omega}\vec{k}\cdot\vec{A}_0=0$，此时：

$$\begin{cases}\vec{B}=\nabla\times\vec{A}=i\vec{k}\times\vec{A}\\ \vec{E}=-\nabla\varphi-\dfrac{\partial\vec{A}}{\partial t}=i\omega\vec{A}\end{cases}\qquad \vec{k}\cdot\vec{A}=0$$

若采用库伦规范$\nabla\cdot\vec{A}=0$，势方程

$$\begin{cases}\nabla^2\varphi=-\dfrac{\rho}{\varepsilon_0}=0\\ \nabla^2\vec{A}-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial\nabla\varphi}{\partial t}=-\mu_0\vec{J}=0\end{cases}$$

$$\begin{cases}\varphi=0\\ \vec{A}=\vec{A}_0e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}\end{cases}$$

$$\begin{cases}\vec{B}=\nabla\times\vec{A}=i\vec{k}\times\vec{A}\\ \vec{E}=-\nabla\varphi-\dfrac{\partial\vec{A}}{\partial t}=i\omega\vec{A}\end{cases}$$

库伦规范条件保证$\vec{A}$只有横向分量　$\vec{k}\cdot\vec{A}=0$

推迟势

1. 达朗贝尔方程的解

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla^2\vec{A} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\vec{J} \end{cases}$$

- 先考虑标量方程，采用格林函数方法，设原点有一假想变换电荷$Q(t)$,电荷密度为$Q(t)\delta(\vec{x})$,满足势方程$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{Q(t)\delta(\vec{x})}{\varepsilon_0}$

- 在原点以外，标势φ满足其次波动方程$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0$

在球坐标下展开，并且考虑对称性，φ只是依赖于r

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0 \qquad \text{令}\varphi = \frac{U(r)}{r}\text{,可得:} \qquad \frac{\partial^2 U}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = 0$$

推迟势

$$\frac{\partial^2 U}{\partial r^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 U}{\partial t^2}=0$$ 该波动方程的通解 $$U=f\left(t-\frac{r}{c}\right)+g(t+\frac{r}{c})$$

因此可得：

$$\varphi(r,t)=\frac{U(r,t)}{r}=\frac{f\left(t-\frac{r}{c}\right)}{r}+\frac{g(t+\frac{r}{c})}{r}$$

发散波　　会聚波

- 根据因果律，辐射问题，取

$$\varphi(r,t)=\frac{f\left(t-\frac{r}{c}\right)}{r}$$

- 另一方面，由静电极限$c\to\infty,\varphi(r,t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}$，可以推测

$$\varphi(r,t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q\left(t-\frac{r}{c}\right)}{r}$$

- 由场的叠加性，若电荷连续分布，可得

$$\varphi(\vec{x},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho\left(\vec{x}',t-\frac{r}{c}\right)}{r}dV'$$

任务：证明该解满足达朗贝尔方程，问题得到解决

推迟势

证明$\varphi(\vec{x},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho\left(\vec{x}',t-\frac{r}{c}\right)}{r}dV'$满足$\nabla^2\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$

$$\nabla\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\left(\frac{\nabla\rho}{r}-\frac{\rho\hat{r}}{r^2}\right)dV'=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\left(-\frac{\dot{\rho}}{rc}\hat{r}-\frac{\rho\hat{r}}{r^2}\right)dV'$$

$$\nabla^2\varphi=\nabla\cdot(\nabla\varphi)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\nabla\cdot\left(-\frac{\dot{\rho}}{rc}\hat{r}-\frac{\rho\hat{r}}{r^2}\right)dV'$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\left[-\frac{\dot{\rho}}{c}\nabla\cdot\frac{\hat{r}}{r}-\frac{1}{c}\nabla\dot{\rho}\cdot\left(\frac{\hat{r}}{r}\right)-\rho\nabla\cdot\left(\frac{\hat{r}}{r^2}\right)-\nabla\rho\cdot\frac{\hat{r}}{r^2}\right]dV'$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\left[-\frac{\dot{\rho}}{cr^2}+\frac{\ddot{\rho}}{c^2r}-\rho4\pi\delta(\vec{r})+\frac{\dot{\rho}}{c}\frac{1}{r^2}\right]dV'$$

$$=\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho\left(\vec{x}',t-\frac{r}{c}\right)}{r}dV'-\frac{\rho\left(\vec{x},t-\frac{r}{c}\right)}{\varepsilon_0}$$

$$=\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

得证

$$\boxed{\nabla^2\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$

令$t_r=t-\frac{r}{c}$

$$\frac{\partial t_r}{\partial r}=-\frac{1}{c}\hat{r}$$

$$\nabla\rho=\frac{\partial\rho}{\partial t_r}\frac{\partial t_r}{\partial r}=-\frac{\dot{\rho}}{c}\hat{r}$$

$$\nabla\dot{\rho}=\frac{\partial\dot{\rho}}{\partial t_r}\frac{\partial t_r}{\partial r}=-\frac{\ddot{\rho}}{c}\hat{r}$$

$$\nabla\cdot\frac{\hat{r}}{r}=\nabla\cdot\left(\frac{\vec{r}}{r^2}\right)$$

$$=\frac{1}{r^2}\nabla\cdot\vec{r}+\nabla\frac{1}{r^2}\cdot\vec{r}=\frac{1}{r^2}$$

$$\nabla\cdot\left(\frac{\hat{r}}{r^2}\right)=4\pi\delta(\vec{r})$$

推迟势

- 因此达朗贝尔方程组的势解为

$$\begin{cases} \varphi(\vec{x},t)=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\displaystyle\int\frac{\rho\left(\vec{x}',t-\dfrac{r}{c}\right)}{r}dV' \\ \vec{A}(\vec{x},t)=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\displaystyle\int\frac{\vec{J}\left(\vec{x}',t-\dfrac{r}{c}\right)}{r}dV' \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla^2\vec{A}-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}=-\mu_0\vec{J} \end{cases}$$

唯一的疑问在于该解是否满足洛伦兹规范条件

$$\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0$$

直接证明即可。

推迟势

$$\nabla\cdot\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\nabla\cdot\frac{\vec{J}\left(\vec{x}',t-\frac{r}{c}\right)}{r}dV'$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\left[\nabla\frac{1}{r}\cdot\vec{J}\left(\vec{x}',t-\frac{r}{c}\right)+\frac{1}{r}\nabla\cdot\vec{J}\left(\vec{x}',t-\frac{r}{c}\right)\right]dV'$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\left[-\nabla'\frac{1}{r}\cdot\vec{J}\left(\vec{x}',t-\frac{r}{c}\right)-\frac{1}{rc}\dot{\vec{J}}\cdot\hat{r}\right]dV'$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\left(-\nabla'\cdot\frac{\vec{J}}{r}+\frac{1}{r}\nabla'\cdot\vec{J}-\frac{1}{rc}\dot{\vec{J}}\cdot\hat{r}\right)dV'$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\left(-\nabla'\cdot\frac{\vec{J}}{r}+\frac{1}{r}\nabla'\cdot\vec{J}+\frac{1}{rc}\dot{\vec{J}}\cdot\hat{r}-\frac{1}{rc}\dot{\vec{J}}\cdot\hat{r}\right)dV'$$

$$=-\frac{\mu_0}{4\pi}\oint\frac{\vec{J}}{r}\cdot d\vec{S}-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\partial}{\partial t}\int\frac{\rho}{r}dV'$$

取大的曲面，局域电流分布，第一项为0

令$t_r=t-\frac{r}{c}$

$$\nabla\cdot\vec{J}\left(\vec{x}',t-\frac{r}{c}\right)=\frac{\partial\vec{J}}{\partial t_r}\cdot\nabla t_r$$

$$=\frac{\partial\vec{J}}{\partial t_r}\cdot\left(-\frac{1}{c}\hat{r}\right)=-\frac{1}{c}\dot{\vec{J}}\cdot\hat{r}$$

$$\nabla'\cdot\vec{J}\left(\vec{x}',t-\frac{r}{c}\right)=\nabla'\cdot\vec{J}+\frac{\partial\vec{J}}{\partial t_r}\cdot\nabla' t_r$$

$$=\nabla'\cdot\vec{J}-\dot{\vec{J}}\cdot\nabla t_r=\nabla'\cdot\vec{J}+\frac{1}{c}\dot{\vec{J}}\cdot\hat{r}$$

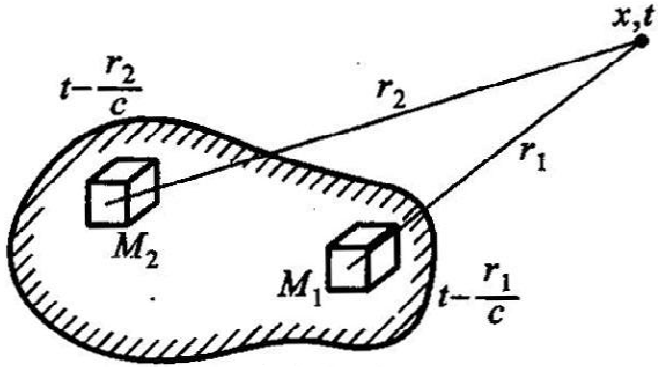
$$=-\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho}{r}dV'\right)=-\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}$$

$$\nabla'\cdot\vec{J}+\frac{\partial\rho}{\partial t}=0$$

$$\boxed{\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0}$$

推迟势

$$\begin{cases} \varphi(\vec{x},t)=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\displaystyle\int\frac{\rho\left(\vec{x}',t-\frac{r}{c}\right)}{r}dV' \\ \vec{A}(\vec{x},t)=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\displaystyle\int\frac{\vec{J}\left(\vec{x}',t-\frac{r}{c}\right)}{r}dV' \end{cases}$$



- 某点$\vec{x}$在某时刻的t场值，不依赖于同一时刻的电荷电流分布，而是决定于较早时刻$t-\frac{r}{c}$的电荷电流分布
- 源的位置不同，所提前的时间也不同，即$\vec{x}$点t时刻的势，是由不同地点的源在不同时刻激发的
- 场点$\vec{x}$的势，时间上总是落后于激发它的源，所推迟的时间正是电磁作用从源点传播到场点所需要的时间$\frac{r}{c}$，因而叫做**推迟势**
- 推迟势说明电磁作用具有一定的传播速度

多极矩展开

对于给定电荷、电流分布 $(\rho, \vec{J})$，先计算推迟势$(\varphi, \vec{A})$，再由$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, $\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ 计算电磁场，其中推迟势：

$$\begin{cases} \varphi(\vec{x}, t) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \displaystyle\int \frac{\rho\left(\vec{x}', t - \frac{r}{c}\right)}{r} dV' \\ \vec{A}(\vec{x}, t) = \dfrac{\mu_0}{4\pi} \displaystyle\int \frac{\vec{J}\left(\vec{x}', t - \frac{r}{c}\right)}{r} dV' \end{cases} \qquad r = |\vec{x} - \vec{x}'|$$

1. 计算辐射的一般公式

- 电流密度分布$\vec{J}$取一定频率的交变电流，$\vec{J}(\vec{x}', t) = \vec{J}(\vec{x}')e^{-i\omega t}$

推迟因子

$$e^{\frac{i\omega r}{c}} = e^{ikr}$$

- 推迟势

$$\vec{A}(\vec{x}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}\left(\vec{x}', t - \frac{r}{c}\right)}{r} dV' = \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{x}') e^{\frac{i\omega r}{c}}}{r} dV'\right] e^{-i\omega t} = \vec{A}(\vec{x}) e^{-i\omega t}$$

多极矩展开

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\vec{J}(\vec{x}')e^{ikr}}{r} dV'$$

- 推迟因子意味着电磁波的作用需要时间，若无推迟效应$(kr \to 0)$, 回到准静态的结果
- 标势的确定，由流守恒定律$\nabla' \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$可得：$\rho = \nabla' \cdot \vec{J}/(i\omega)$,代入标势方程

$$\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho\left(\vec{x}', t - \frac{r}{c}\right)}{r} dV' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\vec{x}')e^{ikr}}{r} dV'$$

- 但是一般的辐射问题，求解区域在电荷分布之外，确定了矢势$\vec{A}(\vec{x}, t)$，由$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$得到磁场，再由电磁场之间得关系得到电场 $\vec{E} = \frac{ic^2}{\omega}\nabla \times \vec{B}$

电流密度　　推迟矢势　　磁场　　电场

多极矩展开

2. 矢势的展开式

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\vec{J}(\vec{x}')e^{ikr}}{r}dV' \qquad k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

- 三个线度：

（1）电荷的分布区域线度l，由$|\vec{x}'|$的分布区域决定；

（2）电磁辐射波长 $\lambda = 2\pi/k$;

（3）电荷源到观测场点$\vec{x}$的距离，由$r = |\vec{x} - \vec{x}'|$决定

- 一般情况下，研究小区域电荷分布所产生的场，则$l \ll r, l \ll \lambda$, 此时比较λ和r的关系，可以分为（1）近区$r \ll \lambda$；（2）感应区$r \approx \lambda$；（3）远区$r \gg \lambda$

- 由于$|\vec{x}'|$相对于$|\vec{x}|$是小量，因此可以将$\vec{A}(\vec{x})$做泰勒展开

多极矩展开

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\vec{J}(\vec{x}')e^{ikr}}{r}dV' = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\vec{J}(\vec{x}')e^{ik|\vec{x}-\vec{x}'|}}{|\vec{x}-\vec{x}'|}dV' \qquad |\vec{x}| = R$$

$-\vec{x}'$作为小量， 做泰勒展开

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int [\frac{\vec{J}(\vec{x}')e^{ikR}}{R} - \vec{x}'\cdot\nabla\frac{\vec{J}(\vec{x}')e^{ikR}}{R} + \ldots]\,dV'$$

展开式第一项

$$\vec{A}^{(1)}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ikR}}{R}\int \vec{J}(\vec{x}')dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{ikR}}{R}\dot{\vec{p}}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{R}[\dot{\vec{p}}]$$

偶极辐射

$$\int (f\nabla' g\cdot\vec{J} + fg\nabla'\cdot\vec{J} + g\nabla' f\cdot\vec{J})\,dV' = 0$$

➢ 取$f = 1,\ g = x_i'$, $\int (J_i + x_i'\nabla'\cdot\vec{J})\,dV' = 0$

$$\int \vec{J}(\vec{x}')dV' = -\int \vec{x}'\,\nabla'\cdot\vec{J}dV' = \frac{\partial}{\partial t}\int \vec{x}'\,\rho dV' = \dot{\vec{p}}$$

[ ]代表推迟，与不推迟的情况相差e^{-ikR}

多极矩展开

2. 电偶极贡献

考虑单频辐射源$(\rho,\vec{J},\vec{p})\sim(\rho(\vec{x}),\vec{J}(\vec{x}),\vec{p}(\vec{x}))e^{-i\omega t}$

$$\vec{A}^{(1)}(\vec{x})=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{R}[\dot{\vec{p}}]$$

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}^{(1)}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\times\frac{[\vec{p}]}{R}\right)=\frac{-i\omega\mu_0}{4\pi}\nabla\times\frac{[\vec{p}]}{R}$$

$$[\vec{p}]=\vec{p}e^{ikR}$$

$$\vec{E}=\frac{ic^2}{\omega}\nabla\times\vec{B}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\nabla\times(\nabla\times\frac{[\vec{p}]}{R})$$

(1) 远区（$R\gg\lambda$）

$$\nabla\times\frac{[\vec{p}]}{R}=\nabla\frac{1}{R}\times[\vec{p}]+\frac{1}{R}\nabla\times[\vec{p}]=-\frac{\hat{R}}{R^2}\times[\vec{p}]+\frac{1}{R}(i\frac{2\pi}{\lambda}\hat{R})\times[\vec{p}]$$

在远区，∇只是作用在分子上，$\nabla\to i\frac{\omega}{c}\hat{R}$

$$\vec{B}=\frac{-i\omega\mu_0}{4\pi}\nabla\times\frac{[\vec{p}]}{R}=\frac{-i\omega\mu_0}{4\pi}i\frac{\omega}{c}\hat{R}\times\frac{[\vec{p}]}{R}$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0c^3}\frac{e^{ikR}}{R}\ddot{\vec{P}}\times\hat{R}$$

比较这两项贡献，

- 远区，第二项占主
- 近区，第一项占主要

多极矩展开

$$\vec{E}=\frac{ic^2}{\omega}\nabla\times\vec{B}=\frac{ic^2}{\omega}\frac{i\omega}{c}\hat{R}\times\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{e^{ikR}}{R}\ddot{\vec{P}}\times\hat{R}$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{e^{ikR}}{R}(\ddot{\vec{P}}\times\hat{R})\times\hat{R}$$

$$\vec{B}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{e^{ikR}}{R}\ddot{\vec{P}}\times\hat{R}$$

(2) 近区（$R\ll\lambda$），推迟效应可以忽略$[\vec{p}]\approx\vec{p}$

在近区，∇只是作用在分母上

$$\vec{B}=\frac{-i\omega\mu_0}{4\pi}\nabla\times\frac{[\vec{p}]}{R}=\frac{-i\omega\mu_0}{4\pi}\left(-\frac{\hat{R}}{R^2}\right)\times\vec{p}=\frac{i\omega\mu_0}{4\pi R^2}\hat{R}\times\vec{p}$$

$$\vec{E}=\frac{ic^2}{\omega}\nabla\times\vec{B}=\frac{ic^2}{\omega}\frac{i\omega\mu_0}{4\pi}\nabla\times\left(\frac{\hat{R}}{R^2}\times\vec{p}\right)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\nabla\times\frac{\vec{p}\times\hat{R}}{R^2}$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R^3}[3\hat{R}(\vec{p}\cdot\hat{R})-\vec{p}]$$ 静态偶极子场

- 电磁场之间差$\frac{\pi}{2}$相位
- 当$\omega=0$，只有电磁，无磁场

多极矩展开

例2：考虑偶极子$\vec{p}=|\vec{p}|\hat{z}$的远场辐射。

选用球坐标，$\vec{p}=|\vec{p}|(\cos\theta\,\hat{R}-\sin\theta\,\hat{\theta})$

磁场 $\vec{B}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\dfrac{e^{ikR}}{R}\ddot{\vec{P}}\times\hat{R}$

$=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\dfrac{e^{ikR}}{R}|\ddot{\vec{p}}|(\cos\theta\,\hat{R}-\sin\theta\,\hat{\theta})\times\hat{R}$

$=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\dfrac{e^{ikR}}{R}|\ddot{\vec{p}}|\sin\theta\,\hat{\phi}$

电场 $\vec{E}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\dfrac{e^{ikR}}{R}\left(\ddot{\vec{P}}\times\hat{R}\right)\times\hat{R}$

$=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\dfrac{e^{ikR}}{R}|\ddot{\vec{p}}|\sin\theta\,\hat{\theta}$

能流：$\langle\vec{S}\rangle=\langle\vec{E}\times\vec{H}\rangle=\dfrac{1}{2}\mathrm{Re}\{\vec{E}\times\vec{H}^*\}=\dfrac{1}{2Z_0}|\vec{E}|^2\hat{R}=\dfrac{1}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}\dfrac{\sin^2\theta}{R^2}|\ddot{\vec{p}}|^2\hat{R}$

功率：$P=\oint\langle\vec{S}\rangle\cdot d\vec{S}=\dfrac{|\ddot{\vec{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}\oint\dfrac{\sin^2\theta}{R^2}R^2 d\Omega=\dfrac{|\ddot{\vec{p}}|^2}{16\pi\varepsilon_0 c^3}\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,d\theta$

$=\dfrac{|\ddot{\vec{p}}|^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{|\ddot{\vec{p}}|^2}{3c^3}\propto\omega^4$ （$\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,d\theta=4/3$）

多极矩展开

讨论：

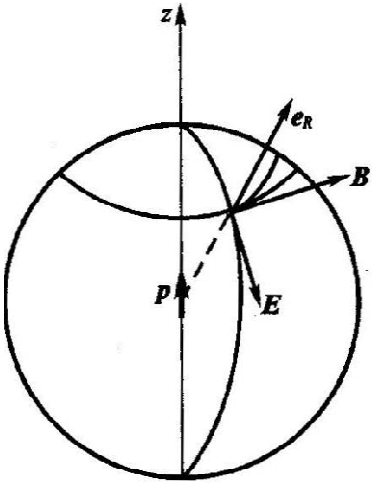
(1) $\vec{B}$沿纬线上振荡， $\vec{E}$沿经线上振荡

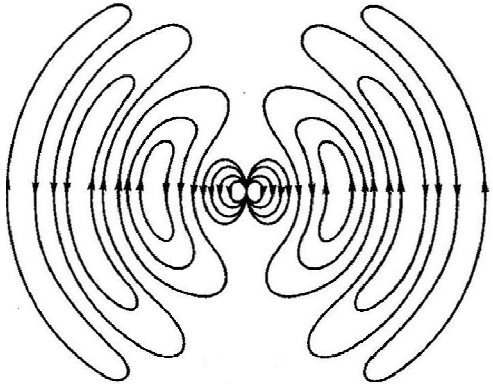
(2) 磁力线是围绕极轴的圆周, $\vec{B}$总是横向的;

(3) 由于$\nabla \cdot \vec{E} = 0$, 电场线是经面上的闭合曲线， 电偶极辐射是空间中的横波；

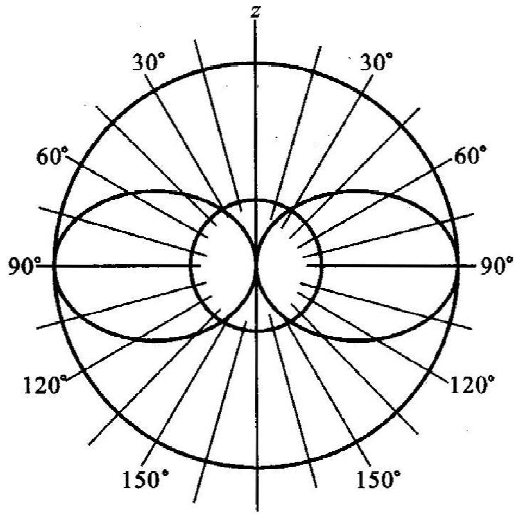
(4) 辐射的角分布$\propto \sin^2\theta$, 当$\theta = \frac{\pi}{2}$， 辐射最强； 当$\theta = 0$，π，无辐射；

(5) 辐射功率$\propto \omega^4$， 例如锐利散射 。



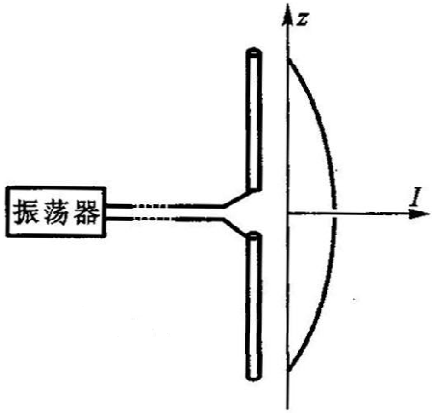


$\vec{E}$



多极矩展开

例3：短天线的辐射与辐射电阻。



当天线的长度远小于辐射波长时（$l \ll \lambda$,），其辐射是电偶极辐射；馈电点处电流有最大值，在天线两端电流为零，沿天线上的电流分布形式近似为：

$$I(z) = I_0\left(1 - \frac{2}{l}|z|\right) \qquad |z| \le \frac{l}{2}$$

电偶极矩变化率为 $\dot{\vec{p}} = \int_{-l/2}^{l/2} I_0\left(1 - \frac{2}{l}|z|\right) dz\hat{z} = \frac{1}{2} l I_0 \hat{z}$

短天线的辐射功率 $P = \frac{|\ddot{\vec{p}}|^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3} = \frac{\omega^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{l^2 {I_0}^2}{4} = \frac{\pi}{12} Z_0 {I_0}^2 (\frac{l}{\lambda})^2$

定义 $P = \frac{1}{2} R_r {I_0}^2$

辐射电阻 $R_r = \frac{\pi}{6} Z_0 (\frac{l}{\lambda})^2 \approx 197(\frac{l}{\lambda})^2$

天线辐射能力弱

磁偶极矩辐射与电四极辐射

1. 高频电流分布的磁偶极矩和电四极矩

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int [\frac{\vec{J}(\vec{x}')e^{ikR}}{R} - \vec{x}'\cdot\nabla\frac{\vec{J}(\vec{x}')e^{ikR}}{R} + \ldots]\, dV'$$

矢势展开式的第二项

$$\vec{A}^{(2)}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int -\vec{x}'\cdot\nabla\frac{\vec{J}(\vec{x}')e^{ikR}}{R}\, dV'$$

考虑远场、单频辐射，$\nabla \to i\frac{\omega}{c}\hat{R}$

$$\vec{J}(\vec{x}')e^{ikR} = [\vec{J}]$$

$$\vec{A}^{(2)}(\vec{x}) = -\frac{i\omega\mu_0}{4\pi cR^2}\vec{R}\cdot\int \vec{x}'\vec{J}(\vec{x}')e^{ikR}\, dV'$$

$$\int \vec{x}'[\vec{J}]\, dV' = \frac{1}{2}\int (\vec{x}'[\vec{J}] + [\vec{J}]\vec{x}')dV' + \frac{1}{2}\int (\vec{x}'[\vec{J}] - [\vec{J}]\vec{x}')dV'$$

对称部分　　反对称部分

分别考虑两部分的贡献。

磁偶极矩辐射与电四极辐射

- 考虑反对称部分的贡献

$$\vec{R}\cdot(\vec{x}'[\vec{J}]-[\vec{J}]\vec{x}')=(\vec{R}\cdot\vec{x}')[\vec{J}]-(\vec{R}\cdot[\vec{J}])\vec{x}'=\vec{R}\times([\vec{J}]\times\vec{x}')$$

磁偶极矩

$$[\vec{m}]=\frac{1}{2}\int(\vec{x}'\times[\vec{J}])\,dV'$$

矢势展开式的第二项反对称部分的贡献：

$$\vec{A}^{(2)}(\vec{x})=-\frac{i\omega\mu_0}{4\pi cR^2}\frac{1}{2}\vec{R}\cdot\int(\vec{x}'[\vec{J}]-[\vec{J}]\vec{x}')dV'=\frac{i\omega\mu_0}{4\pi cR^2}\vec{R}\times\frac{1}{2}\int(\vec{x}'\times[\vec{J}])\,dV'$$

$$=\frac{i\omega\mu_0}{4\pi cR^2}\vec{R}\times[\vec{m}]$$

- 考虑对称部分的贡献：

$$\frac{1}{2}\vec{R}\cdot\int(\vec{x}'[\vec{J}]+[\vec{J}]\vec{x}')\,dV'=\frac{1}{2}\sum[q(\vec{R}\cdot\vec{x}')[\vec{v}]+q(\vec{R}\cdot[\vec{v}])\vec{x}']$$

$$\overleftrightarrow{D}=\sum 3q\vec{x}'\vec{x}'$$

$$=\frac{1}{2}\sum[q(\vec{R}\cdot\vec{x}')\frac{d\vec{x}'}{dt}+q(\vec{R}\cdot\frac{d\vec{x}'}{dt})\vec{x}']=\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\sum q\vec{R}\cdot\vec{x}'\vec{x}'=\frac{1}{6}\vec{R}\cdot\frac{d}{dt}\sum 3q\vec{x}'\vec{x}'=\frac{1}{6}\vec{R}\cdot[\dot{\overleftrightarrow{D}}]$$

$$\vec{A}^{(2)}(\vec{x})=-\frac{i\omega\mu_0}{4\pi cR^2}\frac{1}{2}\vec{R}\cdot\int(\vec{x}'[\vec{J}]+[\vec{J}]\vec{x}')dV'=-\frac{i\omega\mu_0}{4\pi cR^2}\frac{1}{6}\vec{R}\cdot[\dot{\overleftrightarrow{D}}]$$

电四极矩

磁偶极矩辐射与电四极辐射

矢势展开式的第二项，综合对称、反对称两部分的贡献，综合可得：

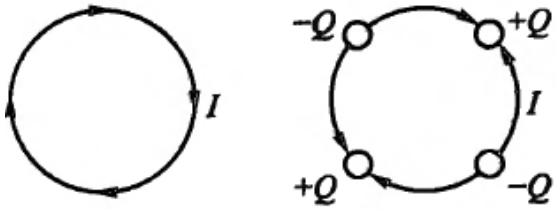
$$\vec{A}^{(2)}(\vec{x}) = -\frac{i\omega\mu_0}{4\pi cR^2}\left(-\vec{R}\times[\vec{m}] + \frac{1}{6}\vec{R}\cdot[\overleftrightarrow{D}]\right)$$

磁偶极贡献　　电四极贡献

$$[\vec{m}] = \frac{1}{2}\int (\vec{x}'\times[\vec{J}])\,dV'$$

$$\overleftrightarrow{D} = \sum 3q\vec{x}'\vec{x}'$$

- 磁偶极贡献与电四极贡献同量级；
- 稳定电流情况只存在磁偶极辐射，交变电流时电荷积累，出现电多极矩辐射



磁偶极矩辐射与电四极辐射

2. 磁偶极矩辐射

$$\vec{A}(\vec{x}) = -\frac{i\omega\mu_0}{4\pi cR^2}(-\vec{R}\times[\vec{m}]) \qquad \nabla \to i\frac{\omega}{c}\hat{R}$$

磁感应强度

$$\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = \frac{i\omega\mu_0}{4\pi cR^2}\nabla\times(\vec{R}\times[\vec{m}]) = \frac{i\omega\mu_0 e^{ikR}}{4\pi cR^2} i\frac{\omega}{c}\hat{R}\times(\vec{R}\times\vec{m})$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^4}\frac{e^{ikR}}{R}(\ddot{\vec{m}}\times\hat{R})\times\hat{R}$$

电场强度

$$\vec{E} = \frac{ic^2}{\omega}\nabla\times\vec{B} = \frac{ic^2}{\omega} i\frac{\omega}{c}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^4}\frac{e^{ikR}}{R}\hat{R}\times[(\ddot{\vec{m}}\times\hat{R})\times\hat{R}]$$

$$= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{e^{ikR}}{R}(\ddot{\vec{m}}\times\hat{R})$$

电偶极子场

$$\vec{B} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{e^{ikR}}{R}\ddot{\vec{P}}\times\hat{R}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{e^{ikR}}{R}(\ddot{\vec{P}}\times\hat{R})\times\hat{R}$$

作代换$\vec{E}\to c\vec{B}$,

$c\vec{B}\to -\vec{E}, \vec{p}\to\frac{\vec{m}}{c}$

得到电四极矩电磁场

磁偶极矩辐射与电四极辐射

辐射能流

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{e^{ikR}}{R}\left(\ddot{\vec{m}}\times\hat{R}\right)$$

$$\langle\vec{S}\rangle = \langle\vec{E}\times\vec{H}\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\{\vec{E}\times\vec{H}^*\} = \frac{1}{2Z_0}|\vec{E}|^2\hat{R}$$

$$= \frac{1}{32\pi^2\varepsilon_0 c^5}\frac{1}{R^2}\left|\ddot{\vec{m}}\times\hat{R}\right|^2\hat{R}$$

取 $\vec{p} = |\vec{m}|(\cos\theta\,\hat{R} - \sin\theta\,\hat{\theta})$

$$\langle\vec{S}\rangle = \frac{1}{32\pi^2\varepsilon_0 c^5}\frac{\sin^2\theta}{R^2}\left|\ddot{\vec{m}}\right|^2\hat{R}$$

辐射总功率

$$P = \oint\langle\vec{S}\rangle\cdot d\vec{S} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\left|\ddot{\vec{m}}\right|^2}{3c^5}$$

做代换 $\vec{p}\to\frac{\vec{m}}{c}$

- 与电偶极子辐射不同，电场沿着纬线振荡，磁场沿着经线振荡
- 辐射角分布与电偶极子一致

磁偶极矩辐射与电四极辐射

例3：一电流线圈的半径为a，激发电流的振幅为I_0，角频率ω，求辐射功率。

磁矩的振幅为：$|\vec{m}| = I_0\pi a^2$,

辐射功率

$$P = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|\ddot{\vec{m}}|^2}{3c^5} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{{I_0}^2\pi^2a^4}{3c^5}(\frac{2\pi c}{\lambda})^4$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{{I_0}^2\pi^2a^4}{3c^5}(\frac{2\pi c}{\lambda})^4$$

$$= \frac{4\pi^5}{3}Z_0(\frac{a}{\lambda})^4{I_0}^2 \propto (\frac{a}{\lambda})^4$$

比短天线电偶极辐射小$(\frac{a}{\lambda})^2$量级，小线圈的辐射能力比短天线更弱

磁偶极矩辐射与电四极辐射

3. 电四极矩辐射

$$\nabla \to i\frac{\omega}{c}\hat{R}$$

$$\vec{A}(\vec{x}) = -\frac{i\omega\mu_0}{4\pi cR^2}\frac{1}{6}\vec{R}\cdot\left[\dot{\overleftrightarrow{D}}\right] = -\frac{i\omega\mu_0 e^{ikR}}{4\pi cR}\frac{1}{6}\hat{R}\cdot\dot{\overleftrightarrow{D}}$$

定义矢量$\vec{D} = \hat{R}\cdot\overleftrightarrow{D}$, 则矢势

辐射区的磁场为：
$$\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = i\frac{\omega}{c}\hat{R}\times\frac{e^{ikR}}{24\pi\varepsilon_0 c^3 R}\ddot{\vec{D}} = \frac{1}{24\pi\varepsilon_0 c^4}\frac{e^{ikR}}{R}\dddot{\vec{D}}\times\hat{R}$$

电场
$$\vec{E} = \frac{ic^2}{\omega}\nabla\times\vec{B} = -c\hat{R}\times\vec{B} = \frac{1}{24\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{e^{ikR}}{R}(\dddot{\vec{D}}\times\hat{R})\times\hat{R}$$

辐射平均能流密度为：

$$\langle\vec{S}\rangle = \langle\vec{E}\times\vec{H}\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\{\vec{E}\times\vec{H}^*\} = \frac{Z_0}{2}|\vec{H}|^2\hat{R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{288\pi c^5}\frac{1}{R^2}\left|\dddot{\vec{D}}\times\hat{R}\right|^2\hat{R}$$

磁偶极矩辐射与电四极辐射

- 对$\overleftrightarrow{D}$加上$\hat{R}$分量的项不影响电场、磁场，因此可以用约化的电四极矩，此时电四极矩只有五个独立分量

$$\overleftrightarrow{\mathcal{D}} = \sum q(3\vec{x}'\vec{x}' - r'^2\overleftrightarrow{I}) \qquad \tilde{D}_{ij} = \sum q(3x'_i x'_j - r'^2\delta_{ij})$$

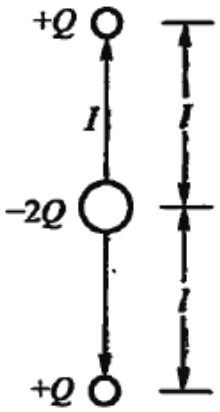
- 电荷分布区域的线度为l，则$\tilde{D}_{ij} \sim O(l^2)$，辐射功率$\sim (l/\lambda)^4$，与磁偶极辐射同量级；

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{288\pi c^5}\frac{1}{R^2}\left|\dddot{\overleftrightarrow{D}} \times \hat{R}\right|^2 \hat{R}$$

- 电四极辐射的角分布依赖于$\left|\dddot{\overleftrightarrow{D}} \times \hat{R}\right|^2$，比较复杂，需要具体情况具体分析

磁偶极矩辐射与电四极辐射

例4：求图中电四极子以频率ω振荡时的辐射分布及功率。



该体系的电四极矩只有D_{zz}分量，其大小为：

$$D_{zz}=\sum 3qzz=6Ql^2$$

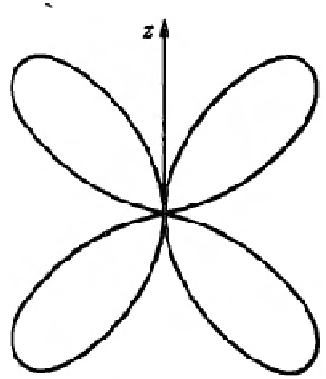
$$\hat{z}=\hat{R}\cos\theta-\hat{\theta}\sin\theta$$

$$\vec{D}=\hat{R}\cdot\overleftrightarrow{D}=\hat{R}\cdot 6Ql^2\hat{z}\hat{z}=6Ql^2\cos\theta\,\hat{z}$$

$$\vec{D}\times\hat{R}=6Ql^2\cos\theta\,\hat{z}\times\hat{R}=6Ql^2\sin\theta\cos\theta\,\hat{\phi}$$

角分布因子

$$\left|\vec{\vec{D}}\times\hat{R}\right|^2=36Q^2l^4\omega^6\sin^2\theta\cos^2\theta$$



辐射功率

$$P=\oint\langle\vec{S}\rangle\cdot d\vec{S}=\int\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{288\pi c^5}\frac{1}{R^2}\left|\vec{\vec{D}}\times\hat{R}\right|^2R^2d\Omega$$

$$=\frac{Q^2l^4\omega^6}{16\pi\varepsilon_0c^5}\int_0^\pi\sin^3\theta\cos^2\theta\,d\theta=\frac{Q^2l^4\omega^2}{60\pi\varepsilon_0c^5}\left(\frac{2\pi c}{\lambda}\right)^4$$

$$=\frac{4\pi^3}{15}Z_0\left(\frac{l}{\lambda}\right)^4I_0^2\propto\left(\frac{l}{\lambda}\right)^4$$

$$\int_0^\pi\sin^3\theta\cos^2\theta\,d\theta=\frac{4}{15}$$

天线辐射

- 在前面两节中研究了小区域内高频电流所产生的辐射，结果表明，当区域线度 $l \ll \lambda$时的辐射功率为$(\frac{l}{\lambda})^2$量级或者更低，需要得到更大的辐射功率，天线长度需要达到波长量级；
- 此时矢量的展开式无法直接使用，需要直接利用公式计算，需要知道天线上的电流分布才能计算

$$\vec{A}(\vec{x},\ t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\vec{J}(\vec{x}')e^{ikr}}{r} dV' e^{-i\omega t}$$

1. 天线上的电流分布

一般电流受到电场制约，而电场由电流产生，两方面相互制约，是典型的边值问题，计算较为复杂。但是某些天线形状可以给出近似的电流分布，例如细直天线

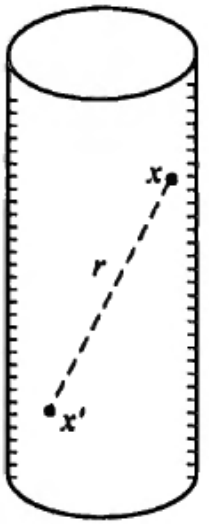
天线辐射

- 取天线沿着z轴，电流沿着z方向，矢势$\vec{A}$只有z分量，由

$$\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0,\ \text{以及}E_z=-\frac{\partial\varphi}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial t}$$

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial E_z}{\partial t}=\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{\partial\varphi}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial t}\right)=\frac{\partial}{\partial z}\left(-\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}\right)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 A_z}{\partial t^2}$$

$$=\frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 A_z}{\partial t^2}$$



- 设天线为理想导体，切向电场$E_z=0$，则有 $\frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 A_z}{\partial t^2}=0$ 一维波动方程

- 当天线截面很小时，$\vec{x}$点的z与$\vec{x}'$点的z'非常靠近（$z\approx z'$），A_z的主要贡献来自于$\vec{J}(z')$，两种具有相同的波动形式。由于在两端$\vec{J}(z')=0$，因此电流沿着天线的分布近似为驻波形式，两端为波节，即

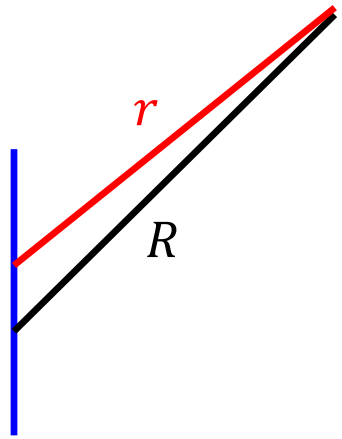
$$I(z,t)=I_0\sin k(\frac{l}{2}-|z|)e^{-i\omega t}=I_0e^{-i\omega t}\begin{cases}\sin k\left(\frac{l}{2}-z\right) & 0\le z\le\frac{l}{2}\\ \sin k\left(\frac{l}{2}+z\right) & -\frac{l}{2}\le z\le 0\end{cases}$$

2. 天线的辐射场

由电流分布先求得矢势，然后再计算磁场，利用电磁场关系得到电场，从而得到能流、角分布及辐射功率等

矢势 $$A_z(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{J_z(\vec{x}')e^{ikr}}{r}dV' = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{I(z')e^{ikr}}{r}dz'$$

$$= \frac{\mu_0 I_0}{4\pi}\frac{e^{ikR}}{R}\int_{-l/2}^{l/2} \sin k(\frac{l}{2} - |z'|)\ e^{-ikz'\cos\theta}\,dz'$$



$$r = R - z'\cos\theta$$

$$\int_{-l/2}^{l/2} \sin k(\frac{l}{2} - |z'|)\ e^{-ikz'\cos\theta}\,dz' = \frac{2[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right) - \cos\frac{kl}{2}]}{k\sin^2\theta}$$

$$A_z(\vec{x}) = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi}\frac{e^{ikR}}{R}\frac{2[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right) - \cos\frac{kl}{2}]}{k\sin^2\theta} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi k}\frac{e^{ikR}}{R}\frac{[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right) - \cos\frac{kl}{2}]}{\sin^2\theta}$$

天线辐射

磁场：$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$　　$\nabla\to i\frac{\omega}{c}\hat{R}$　　$\hat{z}=\hat{R}\cos\theta-\hat{\theta}\sin\theta$

$$\vec{B}=i\frac{\omega}{c}\hat{R}\times\frac{\mu_0 I_0}{2\pi k}\frac{e^{ikR}}{R}\frac{\left[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right)-\cos\frac{kl}{2}\right]}{\sin^2\theta}(\hat{R}\cos\theta-\hat{\theta}\sin\theta)$$

$$=-\frac{i\mu_0 I_0}{2\pi}\frac{e^{ikR}}{R}\frac{\left[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right)-\cos\frac{kl}{2}\right]}{\sin\theta}\hat{\phi}$$

电场：

$$\vec{E}=-c\hat{R}\times\vec{B}=-\frac{i\mu_0 cI_0}{2\pi}\frac{e^{ikR}}{R}\frac{\left[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right)-\cos\frac{kl}{2}\right]}{\sin\theta}\hat{\theta}$$

平均辐射能流分布　$\langle\vec{S}\rangle=\langle\vec{E}\times\vec{H}\rangle=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\{\vec{E}\times\vec{H}^*\}=\frac{Z_0}{2}|\vec{H}|^2\hat{R}$

$$=\frac{Z_0 I_0^2}{8\pi^2R^2}\frac{\left[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right)-\cos\frac{kl}{2}\right]^2}{\sin^2\theta}\hat{R}$$

辐射角分布因子　$f(\theta)=\frac{\left[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right)-\cos\frac{kl}{2}\right]^2}{\sin^2\theta}$

天线辐射

讨论：

$$\cos\theta|_{\theta\to 0} = 1 - \frac{1}{2}\theta^2 + \ldots$$

（1）当天线的长度远小于波长，即$kl \ll 1$

$$\langle\vec{S}\rangle = \frac{Z_0 I_0^2}{8\pi^2 R^2}\frac{\left[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right) - \cos\frac{kl}{2}\right]^2}{\sin^2\theta}\hat{R} = \frac{Z_0 I_0^2}{8\pi^2 R^2}\frac{\left[1 - \frac{1}{2}(\frac{kl\cos\theta}{2})^2 - 1 + \frac{1}{2}(\frac{kl}{2})^2\right]^2}{\sin^2\theta}\hat{R}$$

$$= \frac{Z_0 I_0^2}{8\pi^2 R^2}\frac{(\omega l)^4}{64c^4}\sin^2\theta\hat{R} = \frac{\omega^4}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}\frac{\sin^2\theta}{R^2}(\frac{I_0 l^2}{4c})^2\hat{R}$$

$$\langle\vec{S}\rangle = \frac{1}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}\frac{\sin^2\theta}{R^2}\left|\ddot{\vec{p}}\right|^2\hat{R}$$

偶极子辐射，等效偶极矩$\frac{I_0 l^2}{4c}$

（2）半波天线，即$l = \lambda/2$， $kl = \pi$

$$A_z(\vec{x}) = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi k}\frac{e^{ikR}}{R}\frac{\left[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right) - \cos\frac{kl}{2}\right]}{\sin^2\theta} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi k}\frac{e^{ikR}}{R}\frac{\cos\left(\frac{\pi\cos\theta}{2}\right)}{\sin^2\theta}$$

天线辐射

磁场：

$$\vec{B} = -\frac{i\mu_0 I_0}{2\pi}\frac{e^{ikR}}{R}\frac{\left[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right)-\cos\frac{kl}{2}\right]}{\sin\theta}\hat{\phi} = -\frac{i\mu_0 I_0}{2\pi}\frac{e^{ikR}}{R}\frac{\cos\left(\frac{\pi\cos\theta}{2}\right)}{\sin\theta}\hat{\phi}$$

电场：

$$\vec{E} = -\frac{i\mu_0 c I_0}{2\pi}\frac{e^{ikR}}{R}\frac{\left[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right)-\cos\frac{kl}{2}\right]}{\sin\theta}\hat{\theta} = -\frac{i\mu_0 c I_0}{2\pi}\frac{e^{ikR}}{R}\frac{\cos\left(\frac{\pi\cos\theta}{2}\right)}{\sin\theta}\hat{\theta}$$

平均辐射能流分布

$$\langle\vec{S}\rangle = \frac{Z_0 I_0^2}{8\pi^2 R^2}\frac{\left[\cos\left(\frac{kl\cos\theta}{2}\right)-\cos\frac{kl}{2}\right]^2}{\sin^2\theta}\hat{R} = \frac{Z_0 I_0^2}{8\pi^2 R^2}\frac{\cos^2\left(\frac{\pi\cos\theta}{2}\right)}{\sin^2\theta}\hat{R}$$

总的辐射功率

$$P = \oint\langle\vec{S}\rangle\cdot d\vec{S} = \int\frac{Z_0 I_0^2}{8\pi^2 R^2}\frac{\cos^2\left(\frac{\pi\cos\theta}{2}\right)}{\sin^2\theta}R^2 d\Omega = \frac{Z_0 I_0^2}{8\pi}\int_0^{\pi}\frac{\cos^2\left(\frac{\pi\cos\theta}{2}\right)}{\sin\theta}d\theta = 2.44\frac{Z_0 I_0^2}{8\pi}$$

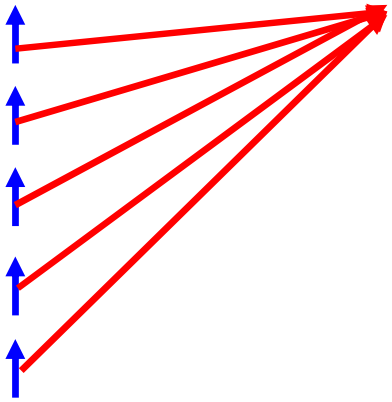
天线辐射

辐射电阻 $R_r = \dfrac{2P}{{I_0}^2} = 2 \times \dfrac{2.44 Z_0}{8\pi} \approx 73.2\Omega$

$P = \dfrac{1}{2} R_r {I_0}^2$

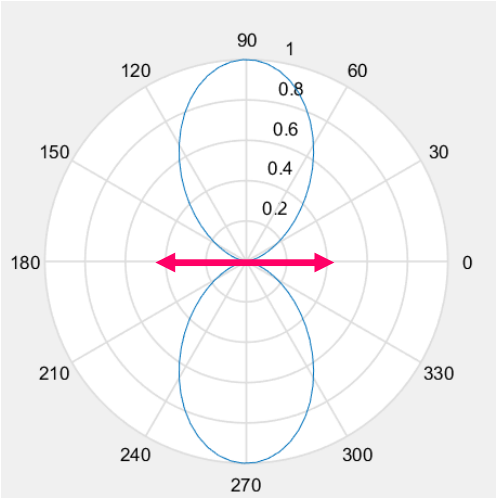
3. 天线阵

半波天线对极角θ有一定的方向性，对方位角ϕ无方向依赖。若需得到高度定向辐射，则考虑排成天线阵列，利用天线辐射的干涉效应获得较强的方向性。



设最上端的天线辐射电场为$\vec{E}_0(R,\theta,\phi)$，第二条与前者相差相位$kl\cos\theta$，依次类推，总的辐射场：

$$\vec{E} = \sum_{m=0}^{N-1} \vec{E}_0 \, e^{imkl\cos\theta} = \vec{E}_0 \frac{1 - e^{iNkl\cos\theta}}{1 - e^{ikl\cos\theta}}$$



$$\frac{\cos^2\left(\dfrac{\pi\cos\theta}{2}\right)}{\sin^2\theta}$$

天线辐射

天线阵辐射的角分布因子为单一天线辐射的角分布因子乘于 $\left|\frac{1-e^{iNkl\cos\theta}}{1-e^{ikl\cos\theta}}\right|^2$

辐射角分布调制因子：

$$f=\left|\frac{1-e^{iNkl\cos\theta}}{1-e^{ikl\cos\theta}}\right|^2=\frac{(1-\cos Nkl\cos\theta)^2+\sin^2(Nkl\cos\theta)}{(1-\cos kl\cos\theta)^2+\sin^2(kl\cos\theta)}$$

$$=\frac{1-\cos Nkl\cos\theta}{1-\cos kl\cos\theta}=\frac{\sin^2\frac{Nkl\cos\theta}{2}}{\sin^2\frac{kl\cos\theta}{2}}$$

- 当$kl\cos\theta=0$，即$\theta=\pi/2$，$f(0)\to N^2$, 辐射振幅和功率分别增加了N, N^2倍；
- 当$kl\cos\theta=2m\pi\ (m=\pm1,\pm2,\ldots)$，$f=0$, 角分布分成多瓣
- 辐射能流主要其中在主瓣内，主瓣的张角ψ

$$Nkl\cos\theta=Nkl\cos\left(\frac{\pi}{2}-\psi\right)=2\pi \qquad \psi=\arcsin\left(\frac{\lambda}{Nl}\right)$$



$Nl\gg\lambda$, 高度定向辐射